

8-AMALIY ISH

Mavzu: Transport masalasini yechishning potentsiallar usuli.

Ishning maqsadi:

Ushbu amaliy ishning maqsadi talabalarda transport masalasini matematik model sifatida tuzish, boshlang'ich tayanch reja hosil qilish va potentsiallar usuli (u–v usuli) yordamida yechimning optimal ekanligini tekshirish hamda kerak bo'lsa rejani yaxshilash bo'yicha amaliy ko'nikmalarni shakllantirishdan iborat. Mashg'ulot davomida talabalar yetkazib beruvchilar (taklif) va iste'molchilar (talab) o'rtasida yuklarni minimal xarajat bilan taqsimlash masalasini yechishni o'rganadi. Ushbu usul logistika, transport, ishlab chiqarish, ombor va ta'minot zanjiri tizimlarida xarajatlarni kamaytirish, resurslardan samarali foydalanish va optimal rejalashtirish masalalarida keng qo'llaniladi.

Nazariy qism:

Transport masalasi — bu chiziqli dasturlashning maxsus ko'rinishi bo'lib, unda bir nechta manbalar (zavodlar, omborlar, punktlar)dan bir nechta iste'molchilarga (do'konlar, bo'limlar, hududlar) ma'lum miqdordagi mahsulotni yetkazib berish rejalashtiriladi. Har bir manbadan har bir iste'molchiga tashishning bir birlik xarajati beriladi. Maqsad — barcha talab va taklif shartlari bajarilgan holda umumiy transport xarajatini minimallashtirish.

Transport masalasining jadval ko'rinishidagi modeli quyidagicha tushuniladi:

- Taklif (a_i) — i-manbada mavjud mahsulot miqdori
- Talab (b_j) — j-iste'molchiga kerak bo'lgan mahsulot miqdori
- Xarajat (c_{ij}) — i-manbadan j-iste'molchiga 1 birlik tashish narxi
- Yuk taqsimoti (x_{ij}) — i-manbadan j-iste'molchiga yuboriladigan miqdor (topiladigan qiymat)

Transport masalasi balanslangan bo'lishi kerak, ya'ni:

$$\sum a_i = \sum b_j$$

Agar bu tenglik bajarilmasa, masala balanslanmagan bo'ladi va uni balanslash uchun sun'iy manba yoki sun'iy iste'molchi qo'shiladi (xarajatlar odatda 0 deb olinadi).

Transport masalasini yechish odatda ikki bosqichda amalga oshiriladi:

Birinchi bosqichda boshlang'ich tayanch reja tuziladi. Bu reja quyidagi usullardan biri bilan topilishi mumkin:

- Shimoliy-gʻarbiy burchak usuli
- Eng kichik elementlar usuli
- Vogel approksimatsiya usuli

Ikkinchi bosqichda esa boshlangʻich rejaning optimal yoki optimal emasligi tekshiriladi. Buning uchun potensiallar usuli ($u-v$ usuli) qoʻllanadi. Bu usulning gʻoyasi shundan iboratki, tayanch kataklar uchun quyidagi tenglama bajariladi:

$$u_i + v_j = c_{ij}$$

bu yerda u_i va v_j — potensiallar, c_{ij} — xarajat.

Soʻng boʻsh (tayanch boʻlmagan) kataklar uchun baho hisoblanadi:

$$\Delta_{ij} = c_{ij} - (u_i + v_j)$$

Agar barcha boʻsh kataklar uchun $\Delta_{ij} \geq 0$ boʻlsa, reja optimal hisoblanadi. Agar kamida bitta katak uchun $\Delta_{ij} < 0$ boʻlsa, reja optimal emas va uni yaxshilash kerak boʻladi. Yaxshilash jarayoni yopiq sikl (kontur) tuzish va yuklarni “+ / –” belgilar boʻyicha qayta taqsimlash orqali bajariladi. Natijada umumiy xarajat kamayib boradi va bir necha iteratsiyadan soʻng optimal reja olinadi.

Amaliy ishni bajarilishi:

Amaliy ish jarayonida avvalo transport masalasi uchun manbalar va isteʼmolchilar soni aniqlanadi, taklif va talab qiymatlari, shuningdek xarajatlar jadvali beriladi. Takliflar yigʻindisi va talablar yigʻindisi solishtirilib, masalaning balanslangan yoki balanslanmaganligi tekshiriladi. Agar zarur boʻlsa, sunʼiy qator yoki ustun qoʻshib balanslash amalga oshiriladi.

Keyin boshlangʻich tayanch reja tuziladi (odatiy holatda shimoliy-gʻarbiy burchak yoki eng kichik elementlar usuli bilan). Hosil boʻlgan tayanch reja asosida tayanch kataklar soni tekshiriladi (odatda $m + n - 1$ ta boʻlishi kerak).

Shundan soʻng potensiallar usuliga oʻtiladi: tayanch kataklar orqali u_i va v_j potensiallar hisoblab chiqiladi. Potensiallar topilgach, boʻsh kataklar uchun Δ_{ij} baholar hisoblanadi. Baholar yordamida rejaning optimal yoki optimal emasligi aniqlanadi. Agar manfiy baho mavjud boʻlsa, eng manfiy Δ ga ega katak tanlanadi va u orqali yopiq sikl tuziladi. Sikl boʻyicha yuklar qayta taqsimlanadi va yangi reja olinadi.

Har bir iteratsiyada umumiy xarajat qayta hisoblanadi va Δ_{ij} lar yana tekshiriladi. Barcha $\Delta_{ij} \geq 0$ bo'lganda jarayon to'xtatiladi va optimal yechim sifatida yakuniy reja rasmiylashtiriladi.

Talabalar uchun individual topshiriqlar:

1. 2×2 transport masalasi tuzing va balansini tekshiring

Qanday yechiladi:

- 2 ta manba (A_1, A_2) va 2 ta iste'molchi (B_1, B_2) chizing
- Har bir manba uchun taklif (a_i) yozing
- Har bir iste'molchi uchun talab (b_j) yozing
- a_i lar yig'indisini b_j lar yig'indisi bilan solishtiring
- Teng bo'lsa $\rightarrow$ balanslangan, teng bo'lmasa $\rightarrow$ balanslanmagan

2. 2×3 masala tuzing va shimoliy-g'arbiy burchak usuli bilan yeching

Qanday yechiladi:

- Jadvalning yuqori chap katagidan boshlang
- Taklif va talabdan kichigini yozing
- Qaysi nol bo'lsa, o'sha qator yoki ustunga o'ting
- Jadval to'lgunga qadar davom eting

3. 3×3 masalani balanslab, boshlang'ich reja tuzing

Qanday yechiladi:

- Avval balansni tekshiring
- Agar balans yo'q bo'lsa, sun'iy qator yoki ustun qo'shing
- Keyin shimoliy-g'arbiy yoki eng kichik elementlar usuli bilan reja tuzing

4. Taklif talabdan katta bo'lsa, sun'iy iste'molchi qo'shing

Qanday yechiladi:

- Ortiqcha miqdorni aniqlang
- Yangi ustun qo'shing
- Xarajatlarni 0 deb yozing
- Balans hosil bo'lguncha joylashtiring

5. Talab taklifdan katta bo'lsa, sun'iy manba qo'shing

Qanday yechiladi:

- Yetishmayotgan miqdorni aniqlang
- Yangi qator qo'shing
- Xarajatlarni 0 deb yozing
- Balansni tiklang

6. Eng kichik elementlar usuli bilan reja tuzing

Qanday yechiladi:

- Eng arzon katakni toping
- Maksimal mumkin bo'lgan yukni joylashtiring
- Nol bo'lgan qator/ustunni yopib boring

7. Vogel usuli bilan boshlang'ich reja tuzing

Qanday yechiladi:

- Har qator va ustun uchun jarima hisoblang
- Eng katta jarimali qator/ustunni tanlang
- Eng arzon katakka yuk joylashtiring

8. Tayanch kataklar sonini tekshiring

Qanday yechiladi:

- Tayanch kataklar sonini sanang
- $m + n - 1$ ga tengligini tekshiring
- Kam yoki ko'p bo'lsa — xato

9. u va v potensiallarni hisoblang

Qanday yechiladi:

- Bir u yoki v ni 0 deb oling
- Tayanch kataklar uchun $u_i + v_j = c_{ij}$ tenglama yozing
- Boshqalarini ketma-ket toping

10. Δ_{ij} baholarni hisoblang

Qanday yechiladi:

- Har bo'sh katak uchun
$$\Delta_{ij} = c_{ij} - (u_i + v_j)$$
- Hisoblangan qiymatlarni yozib chiqing

11. Reja optimalmi yoki yo'qmi aniqlang

Qanday yechiladi:

- Agar barcha $\Delta \geq 0 \rightarrow$ optimal
- Agar kamida bittasi manfiy $\rightarrow$ optimal emas

12. Eng manfiy Δ ni tanlang

Qanday yechiladi:

- Eng kichik (manfiy) Δ ni toping
- Shu katakni keyingi yaxshilash uchun tanlang

13. Yopiq sikl (kontur) tuzing

Qanday yechiladi:

- Tanlangan katakdan boshlang
- Faqat tayanch kataklar orqali yurib
- Boshlang'ich nuqtaga qayting

14. “+” va “-” belgilarni qo'ying

Qanday yechiladi:

- Boshlang'ich katakka “+”
- Keyingisiga “-”, so'ng “+”, ketma-ket

15. Yuklarni qayta taqsimlang

Qanday yechiladi:

- “-” kataklardagi eng kichik qiymatni toping
- Shu qiymatni “+” larga qo'shing

- “—” lardan ayiring

16. Yangi xarajatni hisoblang

Qanday yechiladi:

- Har katak: $x_{ij} \cdot c_{ij}$
- Hammasini qo‘shib chiqing

17. Potensiallarni qayta hisoblang

Qanday yechiladi:

- Yangi tayanch reja asosida yana u va v ni toping

18. Δ larni yana hisoblang

Qanday yechiladi:

- Bo‘sh kataklar uchun Δ ni qayta yozing

19. Optimal bo‘lguncha takrorlang

Qanday yechiladi:

- Manfiy Δ qolmaguncha 13–18-qadamlarni takrorlang

20. Optimal rejani rasmiylashtiring

Qanday yechiladi:

- Jadvalni toza ko‘rinishda yozing
- Umumiy xarajatni alohida ko‘rsating
- “Bu optimal yechim” deb xulosa yozing

21. “Zavod–ombor–do‘kon” modeli uchun transport masalasi tuzing va yeching

Qanday yechiladi:

- Zavodlarni manba, do‘konlarni iste’molchi deb oling
- Har bir zavoddan har bir do‘konga tashish narxini yozing
- Taklif va talabni belgilang
- Balanslash $\rightarrow$ boshlang‘ich reja $\rightarrow$ potensiallar $\rightarrow$ optimal yechim

22. Temir yo‘l orqali yuk taqsimoti misolida masalani tuzing

Qanday yechiladi:

- Stansiyalarni manba va iste'molchi sifatida belgilang
- Temir yo‘l tashish xarajatlarini jadvalga yozing
- Yuk miqdorini taqsimlang
- Potensiallar usuli bilan optimal reja toping

23. Uchta hududga mahsulot yetkazish masalasini minimallashtiring

Qanday yechiladi:

- Hududlarni iste'molchi sifatida belgilang
- Manbalardan hududlarga xarajatlarni yozing
- Boshlang'ich reja tuzing
- Optimal reja hosil bo'lguncha yaxshilang

24. Xarajatlar jadvali o'zgarganda optimal reja qanday o'zgarishini tahlil qiling

Qanday yechiladi:

- Avvalgi optimal rejani oling
- 1–2 ta katak xarajatini o'zgartiring
- Δ qiymatlarni qayta hisoblang
- Optimal reja o'zgaradimi yoki yo'qmi aniqlang

25. Bir katak xarajati kamayganda yechimga ta'sirini ko'rsating

Qanday yechiladi:

- Bitta tashish narxini kamaytiring
- Shu katak uchun Δ ni qayta hisoblang
- Agar Δ manfiy bo'lsa, kontur tuzing
- Yangi optimal reja toping

26. Bir iste'molchining talabi oshsa, yangi optimal rejani toping

Qanday yechiladi:

- Talabni oshiring
- Balansni tekshiring (kerak bo'lsa sun'iy manba)

- Boshlang'ich reja $\rightarrow$ potensiallar $\rightarrow$ optimal yechim

27. Bir manbaning taklifi kamayganda masalani qayta yeching

Qanday yechiladi:

- Manba taklifini kamaytiring
- Balansni tekshiring
- Boshlang'ich reja tuzing
- Optimal reja toping

28. Optimal rejaning iqtisodiy mazmunini yozma izohlang

Qanday yechiladi:

- Optimal jadvalni ko'rib chiqing
- Qayerdan qayerga qancha yuk ketayotganini yozing
- Nega bu reja eng arzonligini tushuntiring

29. Potensiallar usulini boshqa usul natijasi bilan solishtiring

Qanday yechiladi:

- Masalani boshqa usul bilan ham yeching (masalan, Vogel)
- Umumiy xarajatlarni solishtiring
- Qaysi usul qulayroq ekanini yozing

30. Transport masalasining texnik tizimlardagi qo'llanilishiga 2 ta misol keltiring

Qanday yechiladi:

- Texnik tizimlardan 2 ta misol tanlang:
 - temir yo'l
 - logistika
 - ishlab chiqarish
- Har biriga qisqacha izoh yozing

Nazorat savollari:

1. Transport masalasi nima va uning maqsadi nimadan iborat?
2. Transport masalasi modelidagi a_j , b_j , c_{ij} , x_{ij} nimani anglatadi?
3. Balanslangan transport masalasi sharti qanday yoziladi?

4. Balanslash uchun qachon sun'iy manba yoki sun'iy iste'molchi qo'shiladi?
5. Boshlang'ich tayanch reja nima va u qanday usullar bilan topiladi?
6. Potensiallar usulida u_i va v_j potensiallar qanday ma'noga ega?
7. Δ_{ij} baho qanday hisoblanadi va nimani bildiradi?
8. Qaysi shart bajarilganda reja optimal hisoblanadi?
9. Yopiq sikl (kontur) nima va u nima uchun tuziladi?
10. Potensiallar usulining transport-logistika tizimlaridagi amaliy ahamiyati nimada?